

Problema do cilindro escavado

sólido cujos limites são:

uma superfície cilíndrica de raio $r = 1$ e altura $h = 1$

e uma superfície cônica de raio (máximo) $r = 1$ e altura $h = 1$

Cálculos

```
% volume do sólido em coordenadas cartesianas
syms x y z
I1 = int(1,z,0,sqrt(x^2+y^2))
I2 = int(I1,y,-sqrt(1-x^2),sqrt(1-x^2))
I3 = int(I2,x,-1,1)

% volume do sólido em coordenadas cilíndricas
syms rho theta z
I1 = int(rho,z,0,rho)
I2 = int(I1,theta,0,2*pi)
I3 = int(I2,rho,0,1)
```

Representação gráfica

superfície cilíndrica

```
n = 50

% passo01: grelha de pontos das variáveis independentes
theta = linspace(0,2*pi,n);
z = linspace(0,1,n);
[theta,z] = meshgrid(theta,z);

% passo02: declarar e definir a variável dependente
rho = 1;

% passo03: transformar as coordenadas cilíndricas
% em coordenadas cartesianas
[xCilindro,yCilindro,zCilindro] = pol2cart(theta,rho,z);

% passo04: esboçar a superfície
mesh(xCilindro,yCilindro,zCilindro)
```

superfície cônica

```
% passo01: grelha de pontos das variáveis independentes
theta = linspace(0,2*pi,n);
```

```

rho = linspace(0,1,n);
[theta,rho] = meshgrid(theta,rho);

% passo02: declarar e definir a variável dependente
z = rho;

% passo03: transformar as coordenadas cilíndricas
% em coordenadas cartesianas
[xCone,yCone,zCone] = pol2cart(theta,rho,z);

% passo04: esboçar a superfície
mesh(xCone,yCone,zCone)

```

juntando as superfícies

```

mesh(xCilindro,yCilindro,zCilindro)
hold("on")
surf(xCone,yCone,zCone)
hold("off")
axis("equal")

```

chapa circular

```

% passo01: grelha de pontos das variáveis independentes
theta = linspace(0,2*pi,n);
rho = linspace(0,1,n);
[theta,rho] = meshgrid(theta,rho);

% passo02: declarar e definir a variável dependente
z = zeros(50,50);

% passo03: transformar as coordenadas cilíndricas
% em coordenadas cartesianas
[xChapa,yChapa,zChapa] = pol2cart(theta,rho,z);

% passo04: esboçar a superfície
mesh(xChapa,yChapa,zChapa)

```

juntando todas as superfícies

```

mesh(xCilindro,yCilindro,zCilindro)
hold("on")
surf(xCone,yCone,zCone)
surf(xChapa,yChapa,zChapa)
hold("off")
axis("equal")

```